

Documentação Individual do Projeto de PI

Raphael Eijy Genesi Takakura – 01262071 – Grupo 7

Contexto

Nosso projeto visa resolver o problema de organização logística qual os atuais armazéns sofrem, utilizando sensores de bloqueio para definir quais corredores são mais movimentados ou menos movimentados, permitindo que os usuários de nosso serviço façam melhores decisões sobre a organização de seus produtos. Uma organização inteligente promoverá diversos benefícios àquele que trabalha no comércio, como a economia de combustível das empilhadeiras que utilizam, a otimização do tempo do funcionário em serviço e a reposição mais ágil de itens de alto giro nas prateleiras.

Objetivo

Utilizar sensores de bloqueio para mapear as áreas quentes do estoque, ou seja, as áreas com mais movimento, oferecendo o cliente valiosas informações qual esse pode interpretar e fazer decisões de como organizar seu estoque de acordo com seus interesses. Os sensores serão estrategicamente posicionados no armazém para uma coleta efetiva de dados e atuarão conjuntamente com um sistema de banco de dados para a coleta e organização da informação captada.

Justificativa

Dados apontam que atualmente, 20% da carga horário de estoquistas e cerca de 400 reais de combustível por mês são desperdiçados pela organização logística ineficaz de um armazém, esses fatores somados a vendas perdidas pela ineficiência de reposição de produtos de alto giro em prateleiras gera um prejuízo de cerca de 18 mil reais ao ano para um supermercado. Com o auxílio de nosso projeto e uma organização logística inteligente, prevemos uma melhora de 20% quando se trata da economia de combustível e um movimento de até 40% mercadorias a mais.

Escopo

O projeto permite uma visualização precisa de áreas quentes de um estoque via um sistema IoT (Internet of Things) com a finalidade de reduzir custos causados por gargalos logísticos. Ele necessita um armazém que possui acesso a ambos eletricidade e internet. Ele não oferece sugestões automáticas de organização de estoque, não consegue detectar a diferença de movimentos entre, por exemplo, uma empilhadeira e um humano e não detecta quais produtos estão em quais lugares, cabe ao usuário fazer esse discernimento. O projeto será realizado em 6 meses, tempo esse majoritariamente ocupado pelo desenvolvimento do sistema em si.

Premissas

O ambiente cujo nosso projeto atuará precisará ser exclusivamente um armazém com acesso à energia elétrica e outlets que condizem com as especificações dos sensores quando se trata da voltagem, caso contrário seria impossível instalar os sensores. O ambiente também deverá ter acesso a internet para que o acesso aos dados atualizados seja possível. A empresa interessada também será responsável pela instalação do projeto de acordo com suas necessidades, então deverá disponibilizar um profissional capaz de realizar essa e familiar com o armazém para que os sensores sejam colocados no devido lugar.

Restrições

O projeto não seria interessante para um armazém de pequeno porte, ou para um negócio tão pequeno que nem armazém possui, nesses casos raramente existiriam problemas logísticos e, mesmo se existissem, não compensaria a instalação do produto. Obviamente também não se encaixa em uma empresa que vende produtos digitais, já que essa não possuiria nenhum tipo de gargalo logístico. Não poderá também ser usado em um caso de armazenamento de produtos em aberto, pois os sensores podem ser facilmente danificados nesse cenário.